

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Факультет прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
«Начало установки модуля Интернет. Установка и настройка модулей NAT
и DNS корпоративной сети»

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Проектирование и поддержка компьютерных сетей»

Преподаватель:
Харитонов А.Ю.

Выполнил:
студент группы К3321
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Выполнение работы.....	4
1.1 Настройка ACL.....	4
1.2 Настройка ASA.....	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: работа с безопасностью в корпоративной сети. Настройка списков доступа.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. настроить списки контроля доступа ACL для ограничения взаимодействия между VLAN;
2. разрешить доступ сотрудников к серверам и принтерам;
3. запретить доступ ПК обычных сотрудников к компьютерам бухгалтерии;
4. ограничить доступ IP-телефонов только к серверу IP-телефонии;
5. установить межсетевой экран Cisco ASA на границе корпоративной сети;
6. настроить security-level интерфейсов ASA;
7. настроить инспектирование трафика на ASA;
8. проверить работоспособность ACL и ASA.

1 Выполнение работы

1.1 Настройка ACL

Поскольку в списках контроля доступа упоминается некий сервер IP-телефонии, вначале было решено его симитировать. Для этого в существующую сеть был добавлен роутер 2811, поддерживающий сервис `telephony-service` (рисунок 1.1). Поскольку настройка IP-телефонии не требуется, на роутере достаточно настроить интерфейс `Fa0/0`, присвоив ему адрес `ip address 10.70.0.3 255.255.255.0`. На роутере распределения `Switch-DistrLevel1-0` порт `Gig1/0/22`, ведущий к серверу телефонии, переведен в access-режим с нзначением `VLAN70`.

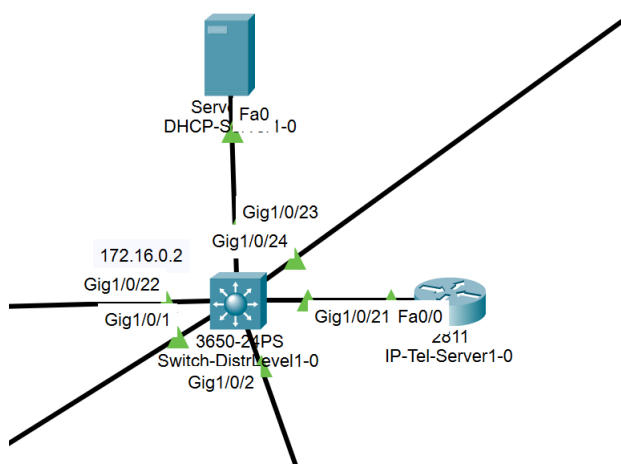


Рисунок 1.1 — Добавление сервера IP-телефонии в текущую корпоративную сеть

Затем на коммутаторе распределения `Switch-DistrLevel1-0` были созданы `ACL USERS` и `TELEPHONY` (рисунок 1.2). В первом списке настраиваются все разрешения, касающиеся компьютеров начальства, бухгалтерии и остальных пользователей в соответствии с заданием. Помимо правил, указанных в задании, были добавлены разрешения на отправку запросов от DHCP-сервера клиенту и обратно, чтобы конечные устройства не потеряли возможность получать динамический ip-адрес от DHCP-сервера. Стоит добавить, что для работоспособности межсетевого экрана далее в лабораторной было решено оставить оставить все разрешения у компьютеров

начальства и бухгалтерии. В списке для телефонии разрешается доступ к серверу IP-телефонии 10.70.0.3.

```
!  
ip access-list extended USERS  
deny ip 10.80.0.0 0.0.0.255 10.60.0.0 0.0.0.255  
permit ip 10.80.0.0 0.0.0.255 10.30.0.0 0.0.0.255  
permit ip 10.80.0.0 0.0.0.255 10.70.0.0 0.0.0.255  
permit udp any eq bootps any eq bootpc  
permit udp any eq bootpc any eq bootps  
permit ip 10.50.0.0 0.0.0.255 any  
permit ip 10.60.0.0 0.0.0.255 any  
ip access-list extended TELEPHONY  
permit ip 10.20.0.0 0.0.0.255 host 10.70.0.3  
deny ip 10.20.0.0 0.0.0.255 any  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
SW-Distr1-0#
```

Рисунок 1.2 — Списки контроля доступа на коммутаторе уровня распределения

После список **USERS** был применен на виртуальные интерфейсы VLAN50, VLAN60 и VLAN80, а список **TELEPHONY** был применен на интерфейс VLAN20 (рисунок 1.3).

```
IOS Command Line Interface
:
interface Vlan20
mac-address 0010.11b6.3902
ip address 10.20.0.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.70.0.2
ip access-group TELEPHONY in
!
interface Vlan30
mac-address 0010.11b6.3903
ip address 10.30.0.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.70.0.2
!
interface Vlan40
mac-address 0010.11b6.3904
ip address 10.40.0.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.70.0.2
!
interface Vlan50
mac-address 0010.11b6.3905
ip address 10.50.0.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.70.0.2
ip access-group USERS in
!
interface Vlan60
mac-address 0010.11b6.3906
ip address 10.60.0.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.70.0.2
ip access-group USERS in
!
interface Vlan70
mac-address 0010.11b6.3907
ip address 10.70.0.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.70.0.2
!
interface Vlan80
mac-address 0010.11b6.3908
ip address 10.80.0.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.70.0.2
ip access-group USERS in
!
```

Рисунок 1.3 — Применение ACL к интерфейсам

В результате списки контроля доступа работают так, как и ожидалось (рисунок 1.4):

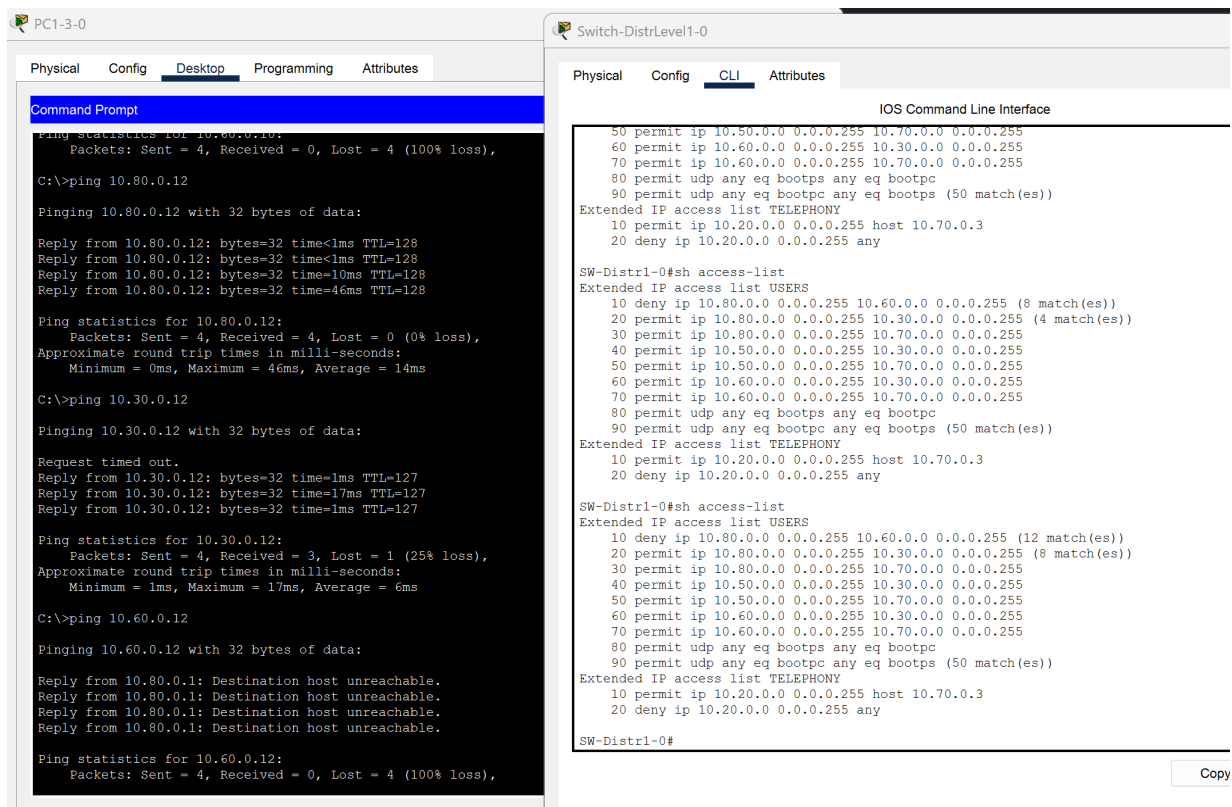


Рисунок 1.4 — Отправка ICMP-запросов при примененных ACL

1.2 Настройка ASA

Межсетевой экран Cisco ASA 5505 был размещен между Edge-роутером и ISP-роутером (рисунок 1.5). Соответствующие подсети и адреса интерфейсов также указаны на рисунке.

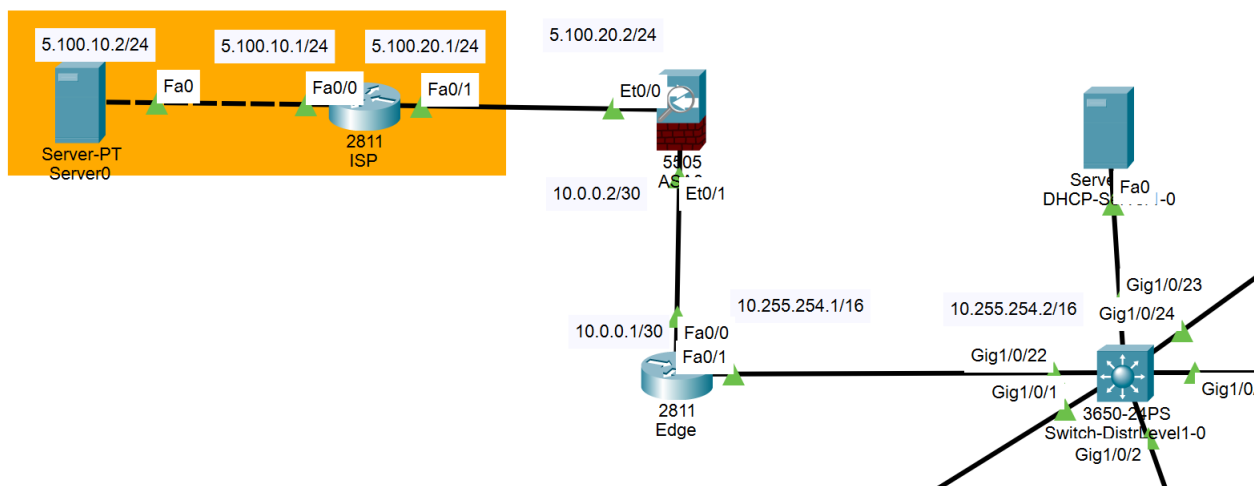


Рисунок 1.5 — Cisco ASA 5505, размещенный в корпоративной сети

Настройка ASA состояла из следующих этапов. Сначала были сконфигурированы VLAN1 (nameif inside, ip address 10.0.0.2, security-level 100) и VLAN2 (nameif outside, ip address 5.100.20.2, security-level 0), предустановленные на ASA 5505. Потом настроены маршруты: дефолтный route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 5.100.20.1 для outside и route inside 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.1 для inside, а также настроен NAT при помощи команд object network FOR-NAT - subnet 10.0.0.0 255.0.0.0 и nat (inside,outside) dynamic interface (NAT с Edge-роутера был удален). Последним этапом стал настройка инспектирования трафика:

```
class-map icmp-class
match default-inspection-traffic
!
```

```
policy-map icmp_policy
class icmp-class
inspect icmp
!
```

service-policy icmp_policy global (указание типа трафика (весь трафик), политика над созданным классом трафика (инспектирование icmp и http)). В заключение на Edge-роутере были рописаны два маршрута: 1) де-

фолтный, где шлюз - ASA inside `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2`; 2) маршрут во внутреннюю сеть, где шлюз - интерфейс коммутатора распределения в 1 офисе `ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.255.254.2`. Также на Edge-routerе на обращенном к ASA интерфейсе была прописана команда `ip proxy-arp`.

Конфигурирование ASA показано на рисунке 1.6.

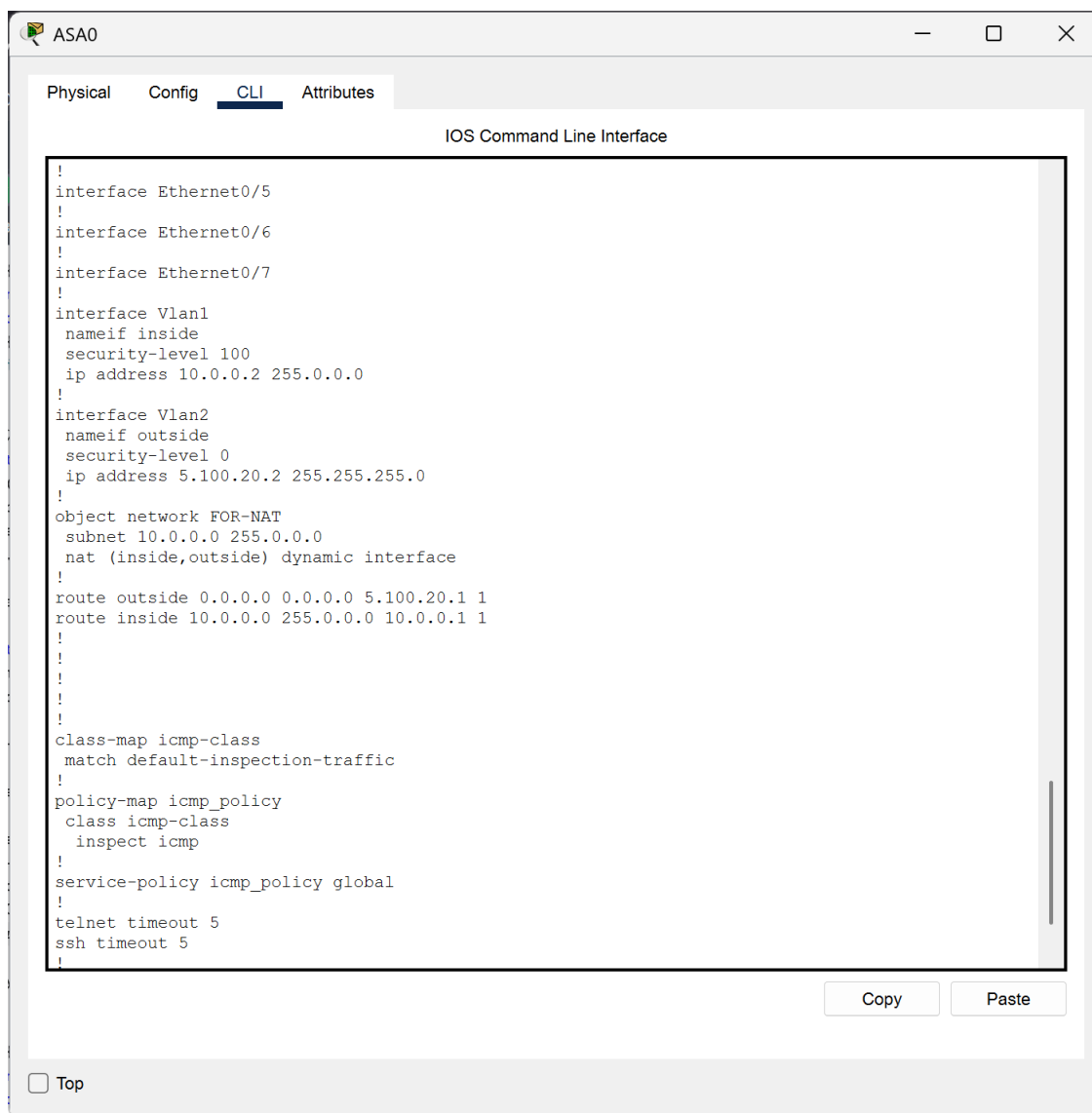


Рисунок 1.6 — Команды для конфигурации ASA

Проверим, что настройка межсетевого экрана прошла успешно. На рисунке 1.7 показаны результаты пингов: 1) с внешнего сервера на конечной устройство внутри сети - неудачно; 2) с Edge-роутера на внешний сервер - успешно; 3) с конечного устройства на внешний сервер - успешно.

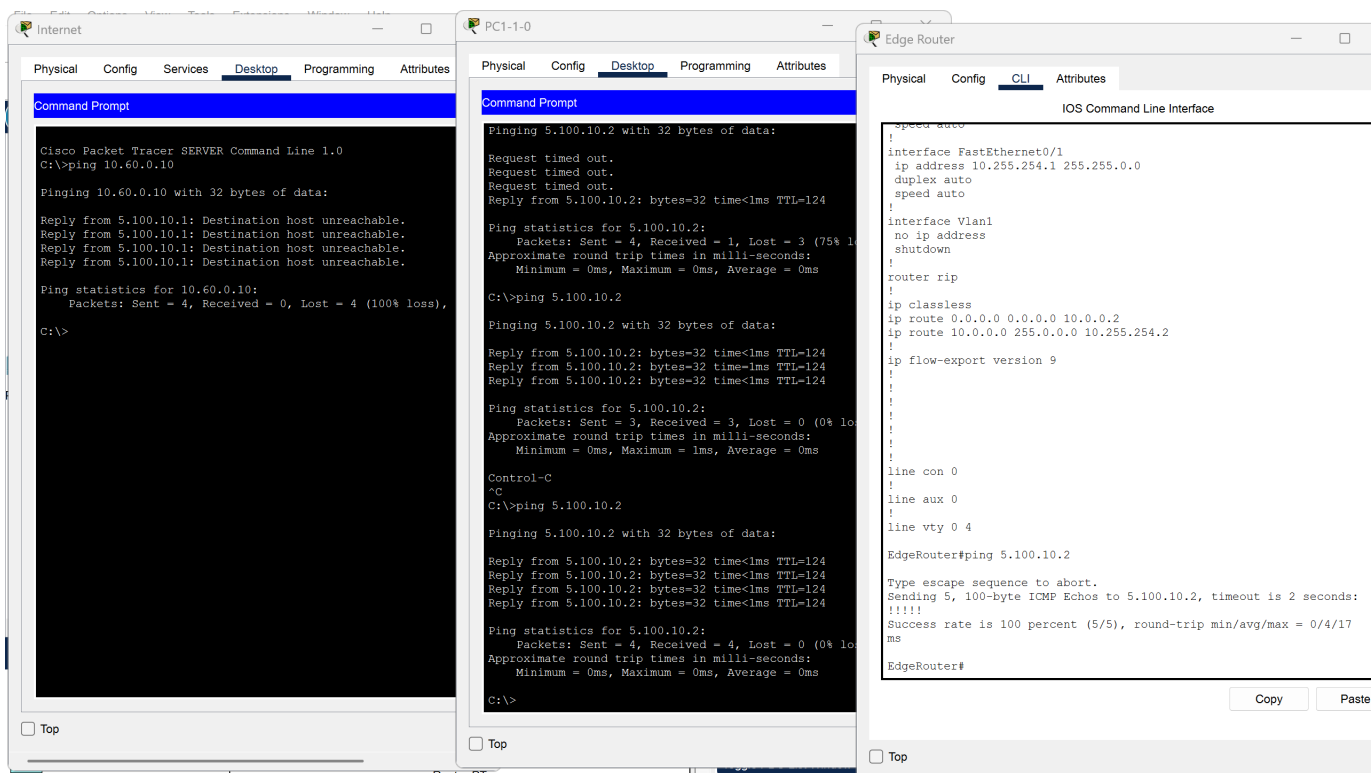


Рисунок 1.7 — Проверка работы Cisco ASA

При просмотре пакеты, отправленного с коммутаторе распределения на внешний сервер (рисунок 1.8), видно, что NAT на ASA работает корректно: при прохождении через ASA поменялся source ip.

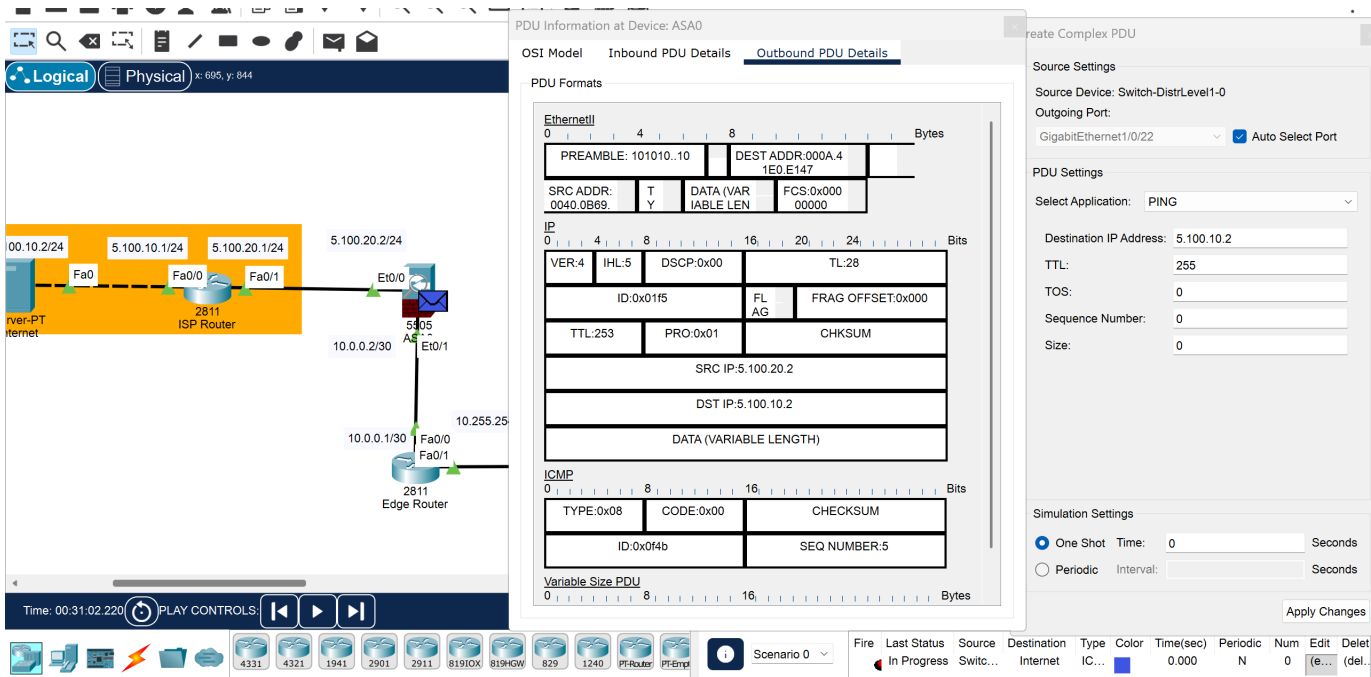


Рисунок 1.8 — Проверка работоспособности NAT на ASA

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы разграничения доступа с использованием списков контроля доступа ACL, а также принципы работы межсетевого экрана Cisco ASA. Были настроены ACL для ограничения взаимодействия между VLAN корпоративной сети и реализована фильтрация трафика IP-телефонии. Дополнительно был установлен и настроен межсетевой экран ASA, обеспечивающий защищенное подключение корпоративной сети к внешней сети. Настроены security-level интерфейсов, маршрутизация и инспектирование трафика. Проверена корректная работа ограничений доступа и взаимодействия между сегментами сети. Цель работы достигнута.